

Métodos Numéricos

Algoritmos, análisis de errores y aplicaciones

Alejandro Sánchez Yalí

PRIMERA EDICIÓN

Índice general

1. Aproximación por diferencias finitas	1
2. Problemas vibratorios	2
2.0.1. Discretización por diferencias finitas	2
Apéndice: Material Complementario	5
.1. Demostraciones Adicionales	5
.2. Tablas de Datos	5

Índice de figuras

Índice de cuadros

Capítulo 1

Aproximación por diferencias finitas

El objetivo de este capítulo es estudiar cómo aproximar las soluciones de ecuaciones diferenciales ordinarias (EDO), es decir, encontrar una función (o un conjunto de valores) que satisfaga una EDO dada en una región determinada del espacio y/o del tiempo, junto con ciertas condiciones iniciales y condiciones de frontera a lo largo de los bordes de la región. En general, las EDO no pueden resolverse de forma analítica, lo que hace necesario el uso de métodos numéricos para obtener soluciones aproximadas. El método de diferencias finitas permite reescribir la EDO como un sistema algebraico de ecuaciones grande pero finito que al resolverlo se obtiene una aproximación de la solución de la EDO en un conjunto de puntos discretos, y que se puede resolver utilizando técnicas de álgebra lineal y computación numérica.

Antes de abordar este problema, consideremos primero la cuestión más básica de cómo aproximar la derivada de una función dada en un punto específico. Además de proporcionar una base para el desarrollo posterior de métodos de diferencias finitas para resolver EDOs, esto nos permitirá introducir varios conceptos clave, como el **orden de precisión** de una aproximación, en el entorno más simple posible.

Consideremos una función $u(x)$ que es suficientemente suave (es decir, tiene derivadas de orden superior) en un intervalo que contiene un punto específico x_0 . Si queremos aproximar la derivada de u en x_0 , es decir, $\frac{du}{dx}(x_0)$, podemos utilizar el desarrollo de Taylor de u alrededor de x_0 . Para un pequeño paso $h > 0$, el desarrollo de Taylor de u en $x_0 + h$ es:

$$u(x_0 + h) = u(x_0) + h \frac{du}{dx}(x_0) + \frac{h^2}{2} \frac{d^2u}{dx^2}(x_0) + \frac{h^3}{6} \frac{d^3u}{dx^3}(x_0) + \dots \quad (1.1)$$

De esta expansión, podemos despejar $\frac{du}{dx}(x_0)$ para obtener la aproximación de **diferencia hacia adelante** para la derivada:

$$\frac{du}{dx}(x_0) \approx \frac{u(x_0 + h) - u(x_0)}{h} - \frac{h}{2} \frac{d^2u}{dx^2}(x_0) - \frac{h^2}{6} \frac{d^3u}{dx^3}(x_0) - \dots \quad (1.2)$$

Si truncamos la serie después del primer término, obtenemos la fórmula de diferencia hacia adelante de primer orden:

$$\frac{du}{dx}(x_0) \approx \frac{u(x_0 + h) - u(x_0)}{h}. \quad (1.3)$$

Capítulo 2

Problemas vibratorios

El modelo más simple de un sistema vibratorio tiene la forma

$$u'' + \omega^2 u = 0, \quad u(0) = u_0, \quad u'(0) = 0, \quad t \in (0, T]. \quad (2.1)$$

Aquí, u es la función desconocida que depende del tiempo t , y u_0 es la condición inicial que especifica el valor de u en $t = 0$. Como veremos más adelante, la solución exacta de este problema es

$$u(t) = u_0 \cos(\omega t). \quad (2.2)$$

Es decir, u oscila con amplitud constante u_0 y frecuencia angular ω . El período correspondiente de las oscilaciones (es decir, el tiempo entre dos picos consecutivos de la función coseno) es $p = 2\pi/\omega$. El número de períodos por segundo es $f = \omega/(2\pi)$ y se mide en la unidad Hz. Tanto f como ω se denominan frecuencia, pero ω se denomina más precisamente **frecuencia angular**, medida en rad/s.

En sistemas mecánicos vibratorios modelados por (2.1), $u(t)$ muy a menudo representa una posición o un desplazamiento de un punto particular del sistema. La derivada $u'(t)$ tiene entonces la interpretación de velocidad, y $u''(t)$ es la aceleración asociada. El modelo (2.1) no solo es aplicable a sistemas mecánicos vibratorios, sino también a oscilaciones en circuitos eléctricos.

2.0.1. Discretización por diferencias finitas

Para resolver numéricamente el problema (2.1), seguimos los siguientes pasos:

Paso 1: Discretización del dominio temporal. Dividimos el intervalo de tiempo $[0, T]$ en N subintervalos iguales, cada uno de longitud $\Delta t = T/N$. Definimos los puntos de la partición como $t_n = n\Delta t$ para $n = 0, 1, \dots, N$. Introducimos la notación $u_n \approx u(t_n)$ para la aproximación numérica de u en el punto de malla t_n . Observamos que $u_0 = u(0)$ es conocido a partir de la condición inicial. El objetivo es calcular las aproximaciones $u_1, u_2, \dots, u_N$.

Paso 2: Establecer la ecuación en el tiempo discreto. La EDO (Ecuación Diferencial Ordinaria) (2.1) se debe cumplir en cada punto de malla. Es decir, necesitamos que

$$u''(t_n) + \omega^2 u(t_n) = 0, \quad n = 1, 2, \dots, N. \quad (2.3)$$

Paso 3: Replazar las derivadas por diferencias finitas. Utilizamos la aproximación de diferencias finitas centradas para la segunda derivada:

$$u''(t_n) \approx \frac{u_{n+1} - 2u_n + u_{n-1}}{(\Delta t)^2}. \quad (2.4)$$

Sustituyendo (2.4) en (2.3), obtenemos la ecuación en diferencias finitas:

$$\frac{u_{n+1} - 2u_n + u_{n-1}}{(\Delta t)^2} + \omega^2 u_n = 0, \quad n = 1, 2, \dots, N. \quad (2.5)$$

Paso 4: Manejo de las condiciones iniciales. La condición inicial $u(0) = u_0$ nos da directamente u_0 . Para obtener u_1 , utilizamos la aproximación de la primera derivada en $t = 0$:

$$u'(0) \approx \frac{u_1 - u_{-1}}{2\Delta t} = 0. \quad (2.6)$$

De (2.6), obtenemos $u_{-1} = u_1$. Sustituyendo esto en (2.5) para $n = 0$, obtenemos:

$$\frac{u_1 - 2u_0 + u_1}{(\Delta t)^2} + \omega^2 u_0 = 0, \quad (2.7)$$

lo que nos permite resolver para u_1 :

$$u_1 = u_0 - \frac{1}{2}\omega^2(\Delta t)^2 u_0. \quad (2.8)$$

Paso 5: Resolver el sistema de ecuaciones. Reorganizando (2.5), obtenemos la fórmula de recurrencia:

$$u_{n+1} = 2u_n - u_{n-1} - \omega^2(\Delta t)^2 u_n, \quad n = 1, 2, \dots, N. \quad (2.9)$$

Con la condición inicial (2.6), podemos calcular u_1 y luego usar (2.9) para calcular $u_2, u_3, \dots, u_N$ de manera iterativa.

El siguiente pseudocódigo resume el método de diferencias finitas para resolver el problema vibratorio:

Algoritmo 2.1 – Método de diferencias finitas para el problema vibratorio

Entrada: u_0, ω, T, N
Salida: $u = [u_0, u_1, \dots, u_N]$

```
// Paso temporal
1  $\Delta t \leftarrow T/N$ 

// Inicialización: vector de  $N + 1$  ceros
2  $u \leftarrow [0, 0, \dots, 0]$ 
3  $u[0] \leftarrow u_0$ 

// Primer paso usando  $u'(0) = 0$ 
4  $u[1] \leftarrow u_0 - \frac{1}{2} \omega^2 (\Delta t)^2 u_0$ 

// Recurrencia
5 para  $n \leftarrow 1$  a  $N - 1$  hacer
6    $u[n + 1] \leftarrow 2u[n] - u[n - 1] - \omega^2 (\Delta t)^2 u[n]$ 

7 retornar  $u$ 
```

Las implementaciones completas del Algoritmo 2.1 están disponibles en el repositorio del libro. Escanee los códigos QR para acceder al código fuente:



Python



C



Rust

Apéndice: Material Complementario

.1 Demostraciones Adicionales

Aquí puedes incluir demostraciones más detalladas o extensas que no encajan en el cuerpo principal del libro.

.2 Tablas de Datos

Aquí puedes incluir tablas de datos extensas o información de referencia.